Лекция 6. Свойства равномерно сходящихся функциональных последовательностей и рядов

6.1. Предельный переход

Равномерно сходящиеся ряды обладают многими важными свойствами, аналогичными свойствам конечных сумм. Про конечные суммы функций нам известно, например, что сумма непрерывных функций есть непрерывная функция. Но сумма сходящегося на некотором множестве ряда, все члены которого непрерывны, может оказаться разрывной функцией.

Пример 6.1. Рассмотрим ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^n}, \quad x \in \mathbb{R}. \tag{6.1}$$

При $x = 0$ все его члены обращаются в нуль и, следовательно, его сумма $S(x)$ также равна нулю: $S(0) = 0$. При $x \neq 0$ последовательность частичных сумм этого ряда, как сумма n членов геометрической прогрессии со знаменателем $q = \dfrac{1}{1+x^2}$, $0 < q < 1$, и $b_1 = \dfrac{x^2}{1+x^2}$, есть

$$S_n(x) = \frac{x^2}{1+x^2}\left(1 - \left(\frac{1}{1+x^2}\right)^n\right) \Big/ \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) = 1 - \left(\frac{1}{1+x^2}\right)^n,$$

$\lim\limits_{n\to\infty} S_n(x) = 1$ при $x \neq 0$.

Следовательно, ряд (6.1) сходится на всей числовой оси и его сумма

$$S(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases} \tag{6.2}$$

является разрывной, так как имеет точку разрыва $x = 0$ в области определения.

Заметим, что ряд (6.1) сходится к $S(x)$ неравномерно. Действительно, последовательность частичных сумм этого ряда

$$S_n(x) = \begin{cases} 1 - \left(\dfrac{1}{1+x^2}\right)^n, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases} \tag{6.3}$$

Поэтому

$$|r_n(x)| = |S(x) - S_n(x)| = \begin{cases} \dfrac{1}{(1+x^2)^n}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Очевидно, $\sup\limits_{\mathbb{R}} r_n(x) = \lim\limits_{x\to 0} r_n(x) = 1$ и $\lim\limits_{n\to\infty} \sup\limits_{\mathbb{R}} r_n(x) \neq 0$.

Поскольку функциональный ряд это функциональная последовательность частичных сумм его членов, то сначала рассмотрим вопрос о почленном переходе к пределу в равномерно сходящихся функциональных последовательностях.

Теорема 6.1.1 (Предельный переход в последовательностях). *Пусть на множестве X функциональная последовательность $\{f_n(x)\}$ сходится равномерно к функции $f(x)$. Если в некоторой предельной точке α множества X существуют пределы $\lim\limits_{x\to\alpha} f_n(x) = a_n$, $n = 1, 2, ...$, то последовательность $\{a_n\}$ сходится к некоторому числу a и $\lim\limits_{x\to\alpha} f(x) = a$, т. е.*

$$\lim_{x\to\alpha} f(x) = \lim_{x\to\alpha}\left(\lim_{n\to\infty} f_n(x)\right) = \lim_{n\to\infty}\left(\lim_{x\to\alpha} f_n(x)\right) = \lim_{n\to\infty} a_n.$$

Здесь пределы в точке α могут быть все односторонними, если α граничная точка множества X.

Доказательство. Согласно критерию Коши равномерной сходимости на множестве X функциональной последовательности $\{f_n(x)\}$

$$\forall\varepsilon > 0,\ \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}:\ \forall n, m > N,\ \forall x \in X,\ |f_n(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{2}. \tag{6.4}$$

Так как $\lim\limits_{x\to\alpha} f_n(x) = a_n$, $\lim\limits_{x\to\alpha} f_m(x) = a_m$, то перейдя к пределу при $x \to \alpha$ в последнем неравенстве (6.4), получим определение фундаментальности последовательности $\{a_n\}$:

$$\forall\varepsilon > 0,\ \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}:\ \forall n, m > N,\ |a_n - a_m| \le \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon. \tag{6.5}$$

Значит, согласно критерию Коши, последовательность $\{a_n\}$ сходится, т. е.

$$\exists a \in \mathbb{R},\ \forall\varepsilon > 0,\ \exists N_1(\varepsilon) \in \mathbb{N}:\ \forall n > N_1,\ |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{3}. \tag{6.6}$$

Для того же ε, в силу $f_n(x) \overset{X}{\rightrightarrows} f(x)$, $\exists N_2(\varepsilon) \in \mathbb{N}:\ \forall n > N_2,\ \forall x \in X,\ |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$.

Для выбранного ε можно указать $N = \max\{N_1, N_2\} + 1$, чтобы одновременно выполнялись неравенства $|f_N(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$, $|a_N - a| < \frac{\varepsilon}{3}$ и $\lim\limits_{x\to\alpha} f_N(x) = a_N$, т. е. существует δ-окрестность $U_\delta(\alpha)$ точки α (может быть односторонняя), что для всех x из этой окрестности $|f_N(x) - a_N| < \frac{\varepsilon}{3}$. Тогда для всех x из этой окрестности

$$|f(x) - a| \le |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - a_N| + |a_N - a| < \varepsilon,$$

т. е. $\forall\varepsilon > 0,\ \exists\delta(\varepsilon) > 0,\ \forall x \in U_\delta(\alpha),\ |f(x) - a| < \varepsilon$. Это означает, что $\lim\limits_{x\to\alpha} f(x) = a$. Теорема доказана.

Следствие 6.1.2 (Непрерывность предельной функции). *Если последовательность функций равномерно сходится на некотором множестве X и в некоторой точке множества все члены последовательности непрерывны, то и предельная функция последовательности непрерывна в этой точке.*

В частности, если все члены последовательности непрерывны на X, то и предельная функция последовательности непрерывна на X.

Доказательство. В обозначениях теоремы 6.1.1 это означает, что если $f_n(x) \overset{X}{\rightrightarrows} f(x)$ и в некоторой предельной точке $\alpha \in X$ существуют $\lim\limits_{x\to\alpha} f_n(x) = f_n(\alpha)$, то $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(\alpha) = f(\alpha)$ и $\lim\limits_{x\to\alpha} f(x) = f(\alpha)$. Здесь пределы в точке α могут быть все односторонними, если α граничная точка множества X. В этом случае речь идет об односторонней непрерывности в граничной точке.

Если условия теоремы выполнены в каждой точке множества X, то предельная функция будет непрерывной в каждой точке X. Кратко это можно сформулировать следующим образом.

Равномерный предел непрерывных функций есть функция непрерывная.

Из признака Дини для функциональных последовательностей и следствия 6.1.2 вытекает, что для равномерной сходимости на отрезке монотонной последовательности непрерывных функций необходима и достаточна непрерывность предельной функции.

Используя этот факт, можно сразу сделать вывод, что последовательность функций $f_n(x) = x^n$ на отрезке $[0,1]$ сходится неравномерно, так как предельная функция

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0,1), \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

терпит разрыв в точке $x = 1$.

Следствие 6.1.3 (Предельный переход в рядах)**.** *Пусть на множестве X ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ сходится равномерно к функции $S(x)$. Если в некоторой предельной точке α множества X существуют конечные пределы $\lim\limits_{x\to\alpha} u_n(x) = a_n$, $n = 1, 2, \ldots$, то сходится числовой ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ и справедливо равенство*

$$\lim_{x\to\alpha} S(x) = \lim_{x\to\alpha}\left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)\right) = \sum_{n=1}^{\infty}\lim_{x\to\alpha} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Доказательство. В силу определения функционального ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ про последовательность функций $S_n(x) = \sum\limits_{k=1}^{n} u_k(x)$ известно, что она сходится равномерно к функции $S(x)$ на множестве X и в некоторой предельной точке α множества X существуют конечные пределы $\lim\limits_{x\to\alpha} S_n(x) = \lim\limits_{x\to\alpha}\sum\limits_{k=1}^{n} u_k(x) = \sum\limits_{k=1}^{n} a_k = A_n$. Согласно теореме 6.1.1 последовательность $\{A_n\}$ сходится и справедливо равенство

$$\lim_{x\to\alpha} S(x) = \lim_{x\to\alpha}\left(\lim_{n\to\infty} S_n(x)\right) = \lim_{n\to\infty}\left(\lim_{x\to\alpha} S_n(x)\right) = \lim_{n\to\infty} A_n.$$

Это означает, что $\lim\limits_{x\to\alpha}\left(\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)\right) = \sum\limits_{n=1}^{\infty}\lim\limits_{x\to\alpha} u_n(x)$.Утверждение доказано.

Следствие 6.1.4 (Непрерывность суммы ряда)**.** *Если ряд равномерно сходится на некотором множестве X и в какой-то точке этого множества все члены ряда непрерывны, то сумма ряда непрерывна в этой точке. В частности, если все члены ряда непрерывны на X, то и сумма ряда непрерывна на X.*

Последнее утверждение следствия 6.1.4 сформулируем кратко.

Сумма равномерно сходящегося ряда непрерывных функций непрерывна.

Из признака Дини для функциональных рядов и следствия 6.1.4 вытекает, что для равномерной сходимости на отрезке ряда из неотрицательных непрерывных функций необходима и достаточна непрерывность суммы ряда.

Используя этот факт, можно сразу сделать вывод, что на отрезке $[0,1]$ ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^2}{(1+x^2)^n}$, рассмотренный в примере 6.1, сходится неравномерно, так как предельная функция (6.2) терпит разрыв в точке $x = 0$. А, значит, и на всей числовой прямой равномерной сходимости нет.

6.2. Почленное интегрирование

Пусть $\forall\, x \in X$, $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$, где $f_n(x)$, $f(x)$ – интегрируемые функции. Если для некоторых точек $x_0, x \in X$ выполняется равенство

$$\lim_{n\to\infty} \int\limits_{x_0}^{x} f_n(t)\,dt = \int\limits_{x_0}^{x} \lim_{n\to\infty} f_n(t)\,dt = \int\limits_{x_0}^{x} f(t)\,dt,$$

то говорят о возможности перехода к пределу под знаком интеграла.

Вообще говоря, предельный переход под знаком интеграла возможен не всегда.

Пример 6.2. Функции $f_n(x)$, $n = 2, 3, ...$, $0 < x < 1$, зададим для наглядности графически (рис. 1). Для любой точки $x \in [0, 1]$ имеем $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = 0$ и, следовательно, $\int\limits_0^1 \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x)dx = 0$. При любом же $n = 2, 3, ...$ интеграл $\int\limits_0^1 f_n(x)\,dx = 1$ равен площади треугольника ΔAOB. Поэтому $\lim\limits_{n\to\infty} \int\limits_0^1 f_n(x)\,dx = 1 \neq 0 = \int\limits_0^1 \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x)\,dx$.

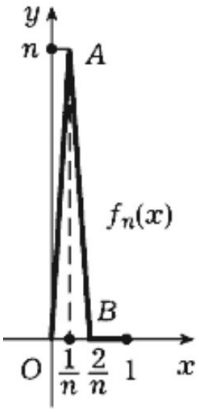


Рис. 1: Функции $f_n(x)$ из примера 6.2

Теорема 6.2.1 (Предельный переход под знаком интеграла)**.** *Если на отрезке* $[a, b]$ *последовательность непрерывных функций* $f_n(x)$, $n = 1, 2, ...$, *сходится равномерно к функции* $f(x)$, *то для любой точки* $x_0 \in [a, b]$ *последовательность* $\int\limits_{x_0}^{x} f_n(t)\,dt$ *сходится равномерно на отрезке* $[a, b]$ *к функции* $\int\limits_{x_0}^{x} f(t)\,dt$, *т. е. в данном случае предел интегралов равен интегралу от предела* $\lim\limits_{n\to\infty} \int\limits_{x_0}^{x} f_n(t)\,dt = \int\limits_{x_0}^{x} \lim\limits_{n\to\infty} f_n(t)\,dt$. *Более того,* $\int\limits_{x_0}^{x} f_n(t)\,dt \overset{[a,b]}{\rightrightarrows} \int\limits_{x_0}^{x} f(t)\,dt$.

Доказательство. В силу следствия 6.1.2 предельная функция $f(x)$ непрерывна и, значит, интегрируема. Выберем произвольную точку $x_0 \in [a, b]$. Пользуясь равномерной сходимостью $f_n(x) \overset{[a,b]}{\rightrightarrows} f(x)$, по заданному $\varepsilon > 0$ находим число $N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ такое, что для всех $n > N$ и всех $x \in [a, b]$ выполняется $|f_n(x) - f(x)| < \dfrac{\varepsilon}{b-a}$, откуда

$$\left| \int\limits_{x_0}^{x} f_n(t)\,dt - \int\limits_{x_0}^{x} f(t)\,dt \right| = \left| \int\limits_{x_0}^{x} (f_n(t) - f(t))\,dt \right| \leq \int\limits_{x_0}^{x} |f_n(t) - f(t)|\,dt < \frac{\varepsilon}{b-a} \cdot |x - x_0| \leq \varepsilon.$$

Равномерная сходимость $\int\limits_{x_0}^{x} f_n(t)\,dt \overset{[a,b]}{\rightrightarrows} \int\limits_{x_0}^{x} f(t)\,dt$ для любой точки $x_0 \in [a,b]$ доказана.

Замечание 6.1. Теорема 6.2.1 справедлива и в более общем случае, когда функции $f_n(x)$ не являются непрерывными, но остаются интегрируемыми.

Следствие 6.2.2 (Почленное интегрирование рядов)**.** *Пусть функции $u_n(x)$, $n = 1, 2, ...$ непрерывны на отрезке $[a,b]$ и ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ равномерно сходится на этом отрезке. Тогда, какова бы ни была точка $x_0 \in [a,b]$, ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \int\limits_{x_0}^{x} u_n(t)\,dt$ также равномерно сходится на отрезке $[a,b]$ и*

$$\int\limits_{x_0}^{x} \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(t) \right) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int\limits_{x_0}^{x} u_n(t)\,dt \tag{6.7}$$

Равенство (6.7) означает, что в условиях теоремы ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ можно почленно интегрировать.

Доказательство. Из сформулированных условий вытекает, что частичные суммы $S_n(x) = \sum\limits_{k=1}^{n} u_k(x)$ непрерывны на отрезке $[a,b]$ и последовательность $\{S_n(x)\}$ сходится равномерно на $[a,b]$ к некоторой непрерывной функции $S(x)$. Поэтому для любой точки $x_0 \in [a,b]$ последовательность $\int\limits_{x_0}^{x} S_n(t)\,dt$ сходится равномерно на отрезке $[a,b]$ к функции $\int\limits_{x_0}^{x} S(t)\,dt$ и

$$\int\limits_{x_0}^{x} S(t)\,dt = \int\limits_{x_0}^{x} \lim_{n\to\infty} S_n(t)\,dt = \int\limits_{x_0}^{x} \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(t) \right) dt = \lim_{n\to\infty} \int\limits_{x_0}^{x} S_n(t)\,dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int\limits_{x_0}^{x} u_n(t)\,dt.$$

Следствие доказано.

Замечание 6.2. Почленное интегрирование равномерно сходящегося ряда справедливо и в более общем случае, когда функции $u_n(x)$ не являются непрерывными, но остаются интегрируемыми.

6.3. Почленное дифференцирование

Теорема 6.3.1 (Предельный переход под знаком производной)**.** *Если последовательность непрерывно дифференцируемых на отрезке $[a,b]$ функций $f_n(x)$, $n = 1, 2, ...$, сходится в некоторой точке $x_0 \in [a,b]$, а последовательность их производных $f_n'(x)$, $n = 1, 2, ...$, равномерно сходится на $[a,b]$ к некоторой функции $g(x)$, то и последовательность $\{f_n(x)\}$ сходится равномерно на отрезке $[a,b]$ к непрерывно дифференцируемой функции $f(x)$ и $f'(x) = g(x)$, т. е. можно переходить к пределу под знаком производной:*

$$\lim_{n\to\infty} f_n'(x) = \left(\lim_{n\to\infty} f_n(x) \right)'.$$

Доказательство. Поскольку функции $f_n'(x)$, $n = 1, 2, ...$, непрерывны и $f_n'(x) \overset{[a,b]}{\rightrightarrows} g(x)$, то функция $g(x)$ непрерывна на отрезке $[a,b]$ в силу следствия 6.1.2. По теореме 6.2.1 о

предельном переходе под знаком интеграла справедливо

$$\int\limits_{x_0}^{x} f_n'(t)\,dt \overset{[a,b]}{\rightrightarrows} \int\limits_{x_0}^{x} g(t)\,dt$$

для точки $x_0 \in [a,b]$, в которой существует $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x_0) = f_0$. Тогда $\int\limits_{x_0}^{x} f_n'(t)dt = f_n(x) - f_n(x_0)$ и $f_n(x) \overset{[a,b]}{\rightrightarrows} \int\limits_{x_0}^{x} g(t)\,dt + f_0$. Заметим, что производная функции $f(x) = \int\limits_{x_0}^{x} g(t)\,dt + f_0$ есть производная от интеграла с переменным верхним пределом: $f'(x) = g(x)$. Теорема доказана.

Следствие 6.3.2 (Почленное дифференцирование)**.** *Пусть функции $u_n(x)$, $n = 1, 2, ...$, непрерывно дифференцируемы на отрезке $[a,b]$ и ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n'(x)$, составленный из их производных, равномерно сходится на отрезке $[a,b]$. Тогда если ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ сходится хотя бы в одной точке $x_0 \in [a,b]$, то он сходится равномерно на всем отрезке $[a,b]$, его сумма $S(x) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ является непрерывно дифференцируемой функцией и $S'(x) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n'(x)$, т. е.*

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)\right)' = \sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x). \tag{6.8}$$

Равенство (6.8) означает, что в условиях теоремы ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ можно почленно дифференцировать.

Доказательство. Из сформулированных условий вытекает, что частичные суммы $S_n(x) = \sum\limits_{k=1}^{n} u_k(x)$, $n = 1, 2, ...$, непрерывно дифференцируемы на отрезке $[a,b]$ и последовательность $\{S_n(x)\}$ сходится в некоторой точке $x_0 \in [a,b]$, а последовательность из производных $S_n'(x)$, $n = 1, 2, ...$, равномерно сходится на отрезке $[a,b]$. Поэтому, в силу теоремы 6.3.1 функциональный ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ сходится равномерно на отрезке $[a,b]$ и возможно почленное дифференцирование (6.8). Следствие доказано.